(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216618619 U
(45)授权公告日 2022.05.27

(21)申请号 202123299000.0

(22)申请日 2021.12.24

(73)专利权人 上海但隽工业设备有限公司
地址 201600 上海市松江区泗泾镇高技路655号3幢10层

(72)发明人 白育军 张育英

(51)Int.Cl.
F16K 5/06(2006.01)
F16K 27/08(2006.01)
B01D 29/01(2006.01)
B01D 35/02(2006.01)

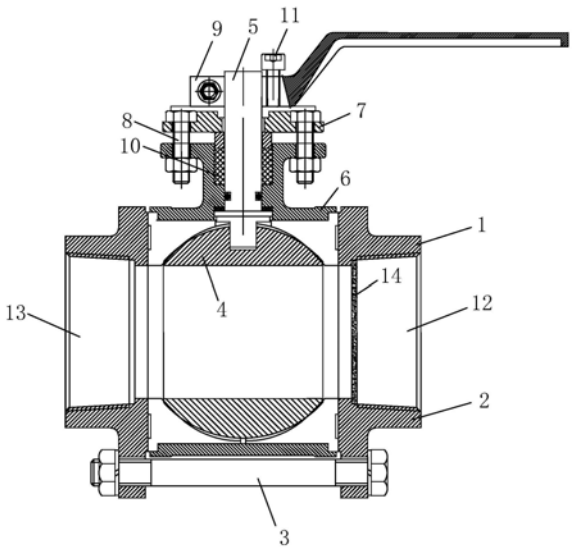
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种管道开关装置

(57)摘要

本实用新型涉及管道阀门技术领域，其公开了一种管道开关装置，解决了目前的阀体结构复杂导致其内部清理困难的技术问题，包括第一阀体、第二阀体、第一连接组件、截止球体、阀杆、盖体、压盖、第二连接组件和手柄，第一阀体和第二阀体的底部通过第一连接组件可拆卸连接，截止球体置于第一阀体和第二阀体的内部，盖体安装在第一阀体的顶部，压盖通过第二连接组件可拆卸固定在盖体顶部，阀杆底部穿过盖体和压盖插入安装在截止球体内，阀杆的顶部和手柄固定，截止球体为开设有管道圆筒孔的球体。根据以上技术方案，本实用新型利用可拆卸的第一阀体和第二阀体，可以拆卸进行清理，以达到便捷清理内部的目的。



CN 216618619 U

1.一种管道开关装置,其特征在于,包括第一阀体(1)、第二阀体(2)、第一连接组件(3)、截止球体(4)、阀杆(5)、盖体(6)、压盖(7)、第二连接组件(8)和手柄(9),所述第一阀体(1)和第二阀体(2)的底部通过所述第一连接组件(3)可拆卸连接,所述截止球体(4)置于所述第一阀体(1)和第二阀体(2)的内部,所述盖体(6)安装在所述第一阀体(1)的顶部,所述压盖(7)通过第二连接组件(8)可拆卸固定在所述盖体(6)顶部,所述阀杆(5)底部穿过所述盖体(6)和压盖(7)插入安装在所述截止球体(4)内,所述阀杆(5)的顶部和手柄(9)固定,所述截止球体(4)为开设有管道圆筒孔的球体。

2.根据权利要求1所述的一种管道开关装置,其特征在于:所述阀杆(5)的底部设置为多边形,所述阀杆(5)配合插入安装在所述截止球体(4)内。

3.根据权利要求1所述的一种管道开关装置,其特征在于:所述阀杆(5)和盖体(6)之间设置有PTFE填料(10)。

4.根据权利要求1所述的一种管道开关装置,其特征在于:所述第一连接组件(3)和第二连接组件(8)均配置为螺栓、螺母和垫圈的连接结构。

5.根据权利要求1所述的一种管道开关装置,其特征在于:所述手柄(9)上穿设有定位螺栓(11)。

6.根据权利要求1所述的一种管道开关装置,其特征在于:所述第一阀体(1)和第二阀体(2)之间形成有进水口(12)和出水口(13),所述进水口(12)的底部设置有过滤网(14)。

一种管道开关装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及管道阀门技术领域，更具体地说，它涉及一种管道开关装置。

背景技术

[0002] 管道开关装置也称阀门，阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。

[0003] 现有技术中的截止阀门在使用时对阀门内部的清理较为繁琐，阀体结构复杂导致其内部清理困难，因此存在改进之处。

实用新型内容

[0004] 针对背景技术中提出的阀体结构复杂导致其内部清理困难的技术问题，本实用新型利用可拆卸的第一阀体和第二阀体，可以拆卸进行清理，以达到便捷清理内部的目的。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：

[0006] 一种管道开关装置，包括第一阀体、第二阀体、第一连接组件、截止球体、阀杆、盖体、压盖、第二连接组件和手柄，所述第一阀体和第二阀体的底部通过所述第一连接组件可拆卸连接，所述截止球体置于所述第一阀体和第二阀体的内部，所述盖体安装在所述第一阀体的顶部，所述压盖通过第二连接组件可拆卸固定在所述盖体顶部，所述阀杆底部穿过所述盖体和压盖插入安装在所述截止球体内，所述阀杆的顶部和手柄固定，所述截止球体为开设有管道圆筒孔的球体。

[0007] 通过上述技术方案，管道开关装置的工作原理为：转动手柄，手柄带动阀杆转动，阀杆转动时带动截止球体转动，截止球体对管道进行开和关，当第一阀体和第二阀体之间出现杂物拥堵时，可以拆卸第一连接组件和第二连接组件，从而对内部拥堵进行清理，实现便捷清理的目的。

[0008] 本实用新型进一步设置为：所述阀杆的底部设置为多边形，所述阀杆配合插入安装在所述截止球体内。

[0009] 通过上述技术方案，多变形结构使得阀杆和截止球体之间的抵接能够较为紧密，避免内部积累杂物。

[0010] 本实用新型进一步设置为：所述阀杆和盖体之间设置有PTFE填料。

[0011] 通过上述技术方案，PTFE填料为聚四氟乙烯填料。

[0012] 本实用新型进一步设置为：所述第一连接组件和第二连接组件均配置为螺栓、螺母和垫圈的连接结构。

[0013] 本实用新型进一步设置为：所述手柄上穿设有定位螺栓。

[0014] 本实用新型进一步设置为：所述第一阀体和第二阀体之间形成有进水口和出水口，所述进水口的底部设置有过滤网。

[0015] 通过上述技术方案，在进水口设置过滤网，过滤网对进入阀门的水质中杂物进行过滤，杂物积淀在进水口处，在拆卸下第一阀体和第二阀体可以进行清理。

[0016] 综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

[0017] (1)转动手柄，手柄带动阀杆转动，阀杆转动时带动截止球体转动，截止球体对管道进行开和关，当第一阀体和第二阀体之间出现杂物拥堵时，可以拆卸第一连接组件和第二连接组件，从而对内部拥堵进行清理，实现便捷清理的目的；

[0018] (2)在进水口设置过滤网，过滤网对进入阀门的水质中杂物进行过滤，杂物积淀在进水口处，在拆卸下第一阀体和第二阀体可以进行清理。

附图说明

[0019] 图1为管道开关装置的整体结构示意图。

[0020] 附图标记：1、第一阀体；2、第二阀体；3、第一连接组件；4、截止球体；5、阀杆；6、盖体；7、压盖；8、第二连接组件；9、手柄；10、PTFE填料；11、定位螺栓；12、进水口；13、出水口；14、过滤网。

具体实施方式

[0021] 下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步的详细说明，但本实用新型的实施方式不仅限于此。

[0022] 一种管道开关装置，结合图1可知，包括第一阀体1、第二阀体2、第一连接组件3、截止球体4、阀杆5、盖体6、压盖7、第二连接组件8和手柄9，第一阀体1和第二阀体2的底部通过第一连接组件3可拆卸连接，截止球体4置于第一阀体1和第二阀体2的内部，盖体6安装在第一阀体1的顶部，压盖7通过第二连接组件8可拆卸固定在盖体6顶部，阀杆5底部穿过盖体6和压盖7插入安装在截止球体4内，阀杆5的顶部和手柄9固定，截止球体4为开设有管道圆筒孔的球体。

[0023] 阀杆5的底部设置为多边形，阀杆5配合插入安装在截止球体4内。阀杆5和盖体6之间设置有PTFE填料10。第一连接组件3和第二连接组件8均配置为螺栓、螺母和垫圈的连接结构。手柄9上穿设有定位螺栓11。第一阀体1和第二阀体2之间形成有进水口12和出水口13，进水口12的底部设置有过滤网14。

[0024] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

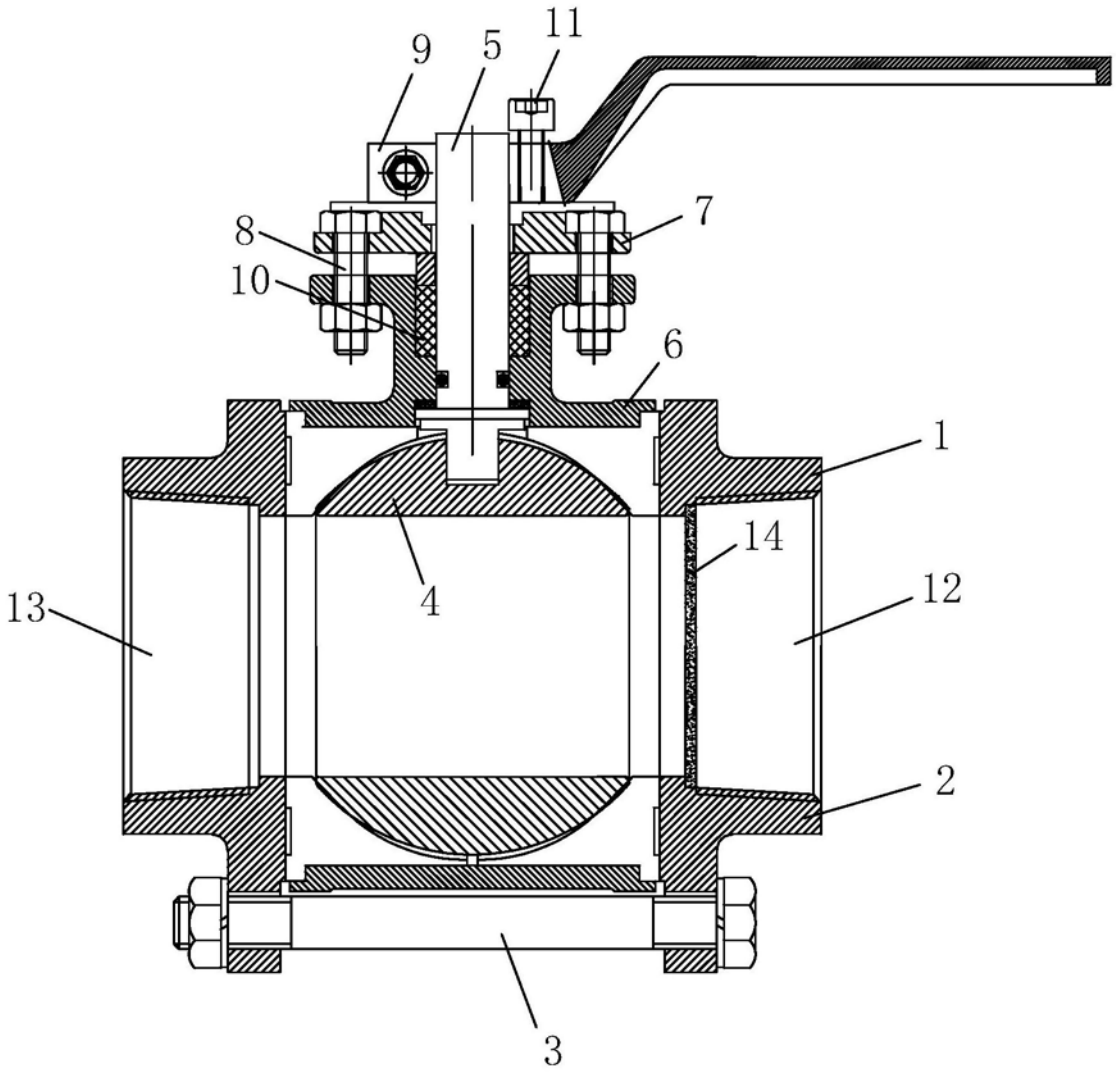


图1